

OpenCFD-EC 1.16a 程序说明

多块/多区域扩展版

固体导热 · 可压高速 · 不可压低速 · 多孔介质 · 跨区域耦合

基于 Li Xinliang (中科院力学所 LHD) OpenCFD-EC 1.16a 的可压缩密度基基线扩展

版本 1.0 2026-09-25

摘要

本手册面向 OpenCFD-EC 1.16a 的**多块/多区域扩展版**，系统说明：

1. 程序的块类型体系（可压流体 / 固体 / 低速不可压 / 多孔介质）与跨区域接口码；
2. 各求解器的物理模型、离散方法、**控制参数含义、默认值、选取建议与典型标定经验**；
3. `control.ec`(7 组 `namelist`)及 `bc3d.inp` / `bc3d_interface.inp` / `material.in` / `porous.inp` / `solid_bc.inp` 的写法；
4. 输出与重启 (`flow3d.dat` / `VTK` / `flow3d_node.dat` / `field_restart.dat`)；
5. 以 `cases/fluid_solid` 的**三个耦合算例**（码 11 / 12 / 19）为例，逐一给出算例设置、逐参数解释、运行命令、时间预算与常见问题。

维护约定：程序新增或修改功能后，必须同步更新本手册对应章节，并在 附录 C “更新记录”追加一条。各章的“依据文件”给出了可核对的源码位置。

目录

1	概述	5
1.1	程序谱系与目标	5
1.2	块类型	5
1.3	跨区域接口码	5
1.4	物理边界码	6
1.5	面编号约定（全局统一，务必牢记）	6
1.6	单位与无量纲化（最易出错）	6
1.7	目录结构	7
1.8	最小上手流程	7
2	输入文件与算例结构	7
2.1	算例目录文件清单	7
2.2	<code>control.ec</code> : 7 组 <code>namelist</code>	7
2.3	网格文件	8
2.4	<code>bc3d.inp</code> : 物理边界	10
2.5	<code>bc3d_interface.inp</code> : 块间对接	10

2.6	material.in: 块类型与物性	10
2.7	porous.inp: 多孔块参数	11
2.8	solid_bc.inp: 固体/多孔骨架热边界	11
3	可压高速求解器 (BLOCK_FLUID)	11
3.1	变量与无量纲化	11
3.2	时间推进	11
3.3	空间离散	11
3.4	湍流模型与壁距	11
3.5	来流/参考态与气动力	13
3.6	网格、并行与输出节奏	13
3.7	参数选取建议 (经验值)	13
4	低速不可压求解器 (BLOCK_LOWSPEED)	13
4.1	变量约定 (易错, 务必先读)	13
4.2	三种压力-速度耦合算法 (LS_Algorithm)	15
4.3	低速参数表	15
4.4	AC (人工压缩) 求解器参数 (LS_Algorithm=3)	15
4.5	温度方程与共轭传热	17
4.6	选参建议	17
5	多孔介质求解器 (BLOCK_POROUS)	17
5.1	物理模型	17
5.2	多孔参数表	18
5.3	求解算法与预算	18
5.4	参数选取建议	18
6	固体导热求解器 (BLOCK_SOLID)	19
6.1	模型与离散	19
6.2	GS/SOR 迭代参数 (组 \$solid_ec)	19
6.3	热边界 (solid_bc.inp)	19
6.4	与流体/低速的共轭耦合 (码 11 / 13)	20
6.5	成本与使用建议	20
7	跨区域耦合	20
7.1	两种耦合模式	20
7.2	交错耦合参数表	21
7.3	性能与选择指南	22
7.4	接口配对与连接描述符 (新拓扑如何支持)	22
7.5	发汗壁 (码 19 的 pair42 分支)	22
7.6	常见问题 (FAQ)	22

8 输出、重启与耦合状态	23
8.1 输出文件总览	23
8.2 重启文件 <code>field_restart.dat</code>	23
8.3 耦合状态与重启续算模式 (<code>Iflag_Couple_Restart</code>)	24
8.4 节点流场 <code>flow3d_node.dat</code> (<code>Iflag_flow_node=1</code>)	24
9 算例: <code>cases/fluid_solid</code> 三个耦合算例	25
9.1 共同几何与拓扑	25
9.2 共同的气体侧设置 (<code>\$freestream_ec / \$flow_ec</code>)	25
9.3 <code>case1</code> : 可压-固体共轭传热 (码 11)	26
9.4 <code>case2</code> : 可压-低速混接 (码 12)	26
9.5 <code>case3</code> : 可压-多孔 (码 19, 发汗冷却)	27
9.6 运行方式与时间预算 (单进程实测)	28
9.7 续算实测 (重启耦合状态)	28
9.8 调参清单 (按现象查)	28
10 构建、运行与并行	29
10.1 编译	29
10.2 运行	29
10.3 算例目录产物与清理	30
10.4 调试手段	30
11 验证、回归与已知问题	30
11.1 能力 $\leftrightarrow$ 算例对照 (验证状态)	30
11.2 回归测试方法 (改代码后必做)	30
11.3 本手册涉及功能的验证记录 (2026-09-25)	32
11.4 已知问题与待办 (摘要)	32
A <code>control.ec</code> 参数总表	32
A.1 <code>\$freestream_ec</code> (24)	32
A.2 <code>\$flow_ec</code> (52)	33
A.3 <code>\$lowspeed_ec</code> (21, 全部 SI)	35
A.4 <code>\$ac_ec</code> (15)	35
A.5 <code>\$solid_ec</code> (4)、 <code>\$porous_ec</code> (8)、 <code>\$couple_ec</code> (12)	36
B 编号、文件与单位速查	37
B.1 面编号 (全局统一)	37
B.2 接口码	37
B.3 物理边界码	37
B.4 输入文件格式速查	38
B.5 单位与量纲速查	38
B.6 界面量公式 (CHT, 码 11/13)	38

B.7 日志关键字速查	38
C 更新记录	38

1 概述

1.1 程序谱系与目标

本程序以李新亮（中科院力学所 LHD）的可压缩密度基求解器 **OpenCFD-EC 1.16a** 为基线，在其上扩展**多块、多区域混合求解能力**，用于流固共轭传热（CHT）、高低温/高低速混接、发汗冷却（多孔介质）、流多孔耦合等工程问题：

- **保留基线全部能力**：可压 N-S（MUSCL/WENO、Roe/HLLC/Van Leer、SA/SST 等）、多块、多网格、MPI/OpenMP、涡轮机内流、混合 FV/FD（SEC）。
- **新增三类块求解器**：固体导热、不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/人工压缩 AC）、多孔介质（Darcy–Brinkman–Forchheimer + LTNE 双温度）。
- **新增跨区域耦合框架**：显式接口码（11–19）+ 逐时间步同时耦合 + 分段交错耦合，并支持耦合状态随重启文件保存/恢复。

1.2 块类型

主程序逐块分派求解器(`src/sub_multi_region.f90: solver_one_block`)。块类型由 `material.in` 的首列给出：

表 1: 块类型码 (`src/sub_modules.f90`)

码	名称	求解器	状态
0	BLOCK_FLUID	可压密度基 N-S（RANS 框架）	基线继承，完整
1	BLOCK_SOLID	固体导热 FVM (T_w/Q_w 热边界)	本仓库新增
2	BLOCK_LOWSPEED	不可压低速（SIMPLE/SIMPLEC/AC + Rhie–Chow）	本仓库新增
3	BLOCK_POROUS	多孔介质（DBF + LTNE 双温度）	本仓库新增

1.3 跨区域接口码

接口码写在 `bc3d.inp` 中（标识“块的类型对”，**不含方向**；方向由几何配对的连接描述符 L1..L3 决定）：

表 2: 接口码与实现状态

码	含义	实现状态
11	可压流体 ↔ 固体（CHT）	已实现（ <code>cases/fluid_solid</code> ）
12	可压流体 ↔ 低速	已实现（ <code>cases/high_low_fluid</code> ）
13	低速 ↔ 固体（CHT）	已实现（ <code>cases/bl cht</code> ）
14	固固	已实现（缓冲交换）
15	流流（同类可压）	已实现（缓冲交换）
16	低速 ↔ 多孔	已实现 + 定量验证（ <code>cases/beavers_joseph</code> ）
17	固 ↔ 多孔	未实现
18	多孔 ↔ 多孔	未实现
19	可压 ↔ 多孔（发汗/热耦合）	已实现（ <code>cases/porous_fluid_phaseB</code> 等）

除显式接口码外，也支持**链接式写法**（物理壁面码 + 相邻块号 nb1/面号 face1）：读入后会自动“提升”为规范接口码（src/sub_I0.f90 内 is_interface_bc 判定， $bc < 0$ 或 $11 \leq bc \leq 19$ 视为界面）。

1.4 物理边界码

表 3: 物理边界码（src/sub_modules.f90）

码	名称	说明
2	BC_Wall	无滑移壁（可压侧 $T_{wall} < 0$ 表示绝热）；低速侧 $j+$ 面可由 LS_U_lid 驱动
3	BC_Symmetry	对称面（法向速度镜像、切向与标量零梯度）
4	BC_Farfield	远场/无反射（低速侧按出口处理）
5	BC_Inflow	入口（可压按来流；低速按 LS_Inlet_Type）
6	BC_Outflow	出口（可压 p_{outlet} 或外插；低速按给定静压 + 零梯度）
21	BC_LS_Inlet	低速专用入口（与码 5 等价处理）
22	BC_LS_Outlet	低速专用出口（与码 6 等价处理）
201	BC_Wall_Turbo	涡轮机壁面（旋转壁）
401	BC_Extrapolate	外插
501	BC_Periodic	周期性（配合 Periodic_dX/dY/dZ）
-1	BC_Inner	块间内部界面（由 bc3d_interface.inp 给出配对）
-2/-3	BC_PeriodicL/R	周期界面左/右

1.5 面编号约定（全局统一，务必牢记）

$$1=i-, 2=j-, 3=k-, 4=i+, 5=j+, 6=k+$$

bc3d.inp 每行给出 $i_1, i_2, j_1, j_2, k_1, k_2$ （节点编号范围）与面码；bc3d_interface.inp 同时给出连接描述符 L1, L2, L3: 本块第 k 维与邻块第 $|L_k|$ 维相连, 符号表示正/反向连接(src/sub_convert_inp.f90: Convert_bc)。

1.6 单位与无量纲化（最易出错）

表 4: 各块的变量与单位约定

块类型	存什么 (U)	单位/无量纲化
可压流体	$U=(\rho, \rho*u, \rho*v, \rho*w, E); T^* = T/T_\infty$	无量纲: $\rho_\infty, U_\infty = Ma a_\infty, p^* = p/(\rho_\infty U_\infty^2)$; 网格坐标乘 Lscale 得 SI
固体	温度在 B%Ts (K)	SI (K; k 用 W/(m·K), ρ, C_p 用 SI)
低速	$U(1)=\rho=LS_rho$ (常密度) 、 $U(2..4)=$ 速度 [m/s]、 $U(5)=T$ [K]; 压力在 B%p	SI (注意: 低速块存 速度 而非动量)
多孔	同低速 (流体温度 T_f 在 U(5)), 骨架温度在 B%Ts	SI; LS_rho 为流体密度参考

可压参考量 (src/sub_read_parameter.f90: set_const_para): $a_{ref} = \sqrt{\gamma R T_{\infty}}$, $U_{ref} = \frac{Re \mu_{\infty}(T_{\infty})}{Ma a_{ref} Lscale}$, $p_{ref} = \rho_{ref} U_{ref}^2$ 。注意 Re 以 $Lscale$ 为参考长度: $Lscale=0.001$ (毫米网格) 时 $Re = 5000$ 对应板长雷诺数约 8.3×10^5 。

1.7 目录结构

src/	主程序 + 各子模块 (含 makefile), 产物 opencfd-ec1.16a.out
cases/	算例 (网格/边界/物性/control.ec)
docs/	文档; 程序说明源码在 docs/程序说明/, PDF 在 docs/
util/	后处理/网格工具 (readflow3d、check_flow3d_node.py 等)
memory-bank/	开发记忆库 (projectbrief/activeContext/progress/worklog/constraints)

1.8 最小上手流程

1. cd src && make (默认 mpif90, 产物 opencfd-ec1.16a.out);
2. 复制 control.ec.template 到算例目录, 按需保留/修改各 namelist 组;
3. 准备 Mesh3d.x、bc3d.inp、bc3d_interface.inp、material.in (多孔/固体再加 porous.inp、solid_bc.inp);
4. cd cases/<case> && mpirun -np 1 ./opencfd-ec1.16a.out (交错耦合模式必须单进程, 详见第 10 章)。

依据文件: src/sub_modules.f90、src/sub_multi_region.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_IO.f90、docs/control.ec-说明.md。

2 输入文件与算例结构

2.1 算例目录文件清单

2.2 control.ec: 7 组 namelist

历史版本把所有参数放在一个 \$control_ec (128 个变量) 里。现拆成 7 组, 每组、每个变量都可省略 (全部有代码默认值), 算例只需写与默认值不同的项。

兼容与读取规则

1. 旧组 \$control_ec (128 变量 + Solid_*) 完全保留, 老算例零改动即可运行;
2. 启动时先扫描文件判定存在哪些组 (只有 “首个非空字符为 \$/&” 的行算组头; ! 之后为注释; 大小写不敏感), 再按旧组 $\rightarrow$ freestream $\rightarrow$ flow $\rightarrow$ lowspeed $\rightarrow$ ac $\rightarrow$ solid $\rightarrow$ porous $\rightarrow$ couple 顺序读取; 分组值覆盖旧组值 (支持逐组渐进迁移);
3. 某组存在但解析失败 (变量名拼错、缺 \$end) $\Rightarrow$ 报错并 stop 1, 不会静默回落默认值;
4. 启动日志与 output_para.out 末尾会回显各组来源 (T= 来自文件, F= 默认) 与固体 GS 四参数, 便于回归比对。

表 5: 算例目录中的文件

文件	必需	说明
control.ec	必需	全部求解器控制参数 (7 组 namelist, 见第 2.2 节与附录 A)
Mesh3d.x / Mesh3d.dat	必需	网格; 由 \$flow_ec: Mesh_File_Format 选择格式 (2/0)
bc3d.inp	必需	逐块逐面物理边界 (可含接口码 11–19)
bc3d_interface.inp	多块必需	块间对接关系 (配对 + 连接描述符)
material.in	多区域必需	块类型表; 固体/多孔块另给 (ρ, C_p, k)
solid_bc.inp	有固体/多孔时	逐面热边界: 等温 T_w 或热流 Q_w
porous.inp	有多孔块时	多孔块 ε, d_p, h_v
partation.dat	可选	进程分区; 交错耦合模式 不要 放此文件
field_restart.dat	自动生成	重启文件; 存在即自动续算 (Iflag_restart=0)
bc3d.inc	/ 自动生成	由 .inp 转换而来 (含 L1..L3)
bc3d_interface.inc	成	

最小示例 (3 组即可跑一个流固耦合算例)

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,
  dt_global=1.0d0, Mesh_File_Format=2, Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12, Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

模板见仓库根目录 control.ec.template (含全部变量、默认值与中文注释)。

2.3 网格文件

- Mesh_File_Format=0: Mesh3d.dat (unformatted);
- Mesh_File_Format=1: Mesh3d.dat (formatted), 可用文本工具查看;
- Mesh_File_Format=2: Mesh3d.x (PLOT3D 风格, x、y、z 三个变量逐块一条记录)。

多块网格在同一文件中按块依次存放; 块序即输出块序 (VTK、flow3d_node.dat、重启文件同序)。网格坐标用**网格单位** (本仓库算例为 mm, 配合 Lscale=0.001)。

表 6: control.ec 的 7 个组

组名	用途	变量数	关键变量（详见附录 A）
\$freestream_ec	来流/参考态/气体物性	24	Ma, Re, AoA, AoS, T_inf, Twall, p_outlet, gamma, PrL, Lscale
\$flow_ec	时间步/格式/模型/网格/输出/重启	52	t_end, CFL, dt_global, Time_Method, Iflag_Scheme, Iflag_Flux, If_viscous, Mesh_File_Format, Kstep_save, Iflag_restart
\$lowspeed_ec	低速（不可压）块	21	LS_rho, LS_mu, LS_k, LS_Cp, LS_Inlet_Type, LS_U_in, LS_P_out, LS_Max_Iter, LS_Algorithm
\$ac_ec	人工压缩 (AC) 求解器（低速与多孔共用）	15	AC_Max_Iter, AC_beta, AC_CFL, AC_CFLv, AC_Tol, AC_Flux, AC_Recon, AC_Limiter
\$solid_ec	固体导热 GS 控制	4	Solid_GS_Omega, Solid_Max_Iter, Solid_Min_Iter, Solid_Tol
\$porous_ec	多孔块	8	Porous_T_ref, Porous_alpha_Ts, Porous_Max_Iter, Porous_Tol, Porous_U/V/W_in, Porous_T_in
\$couple_ec	跨区域耦合调度	12	Iflag_Couple_Scheme, Kstep_Couple_Comp, Niter_Couple_Outer, Tol_Couple_Tw, Iflag_Couple_Restart

2.4 bc3d.inp: 物理边界

格式 (块循环):

```
nblock
  ni nj nk          (第 1 块维数)
  blk-1            (块名)
  nface            (该块面数)
    i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc      (重复 nface 次)
  ni nj nk          (第 2 块维数) ... 依此类推
```

i1..k2 为节点编号范围; bc 见表 3 与 2。例如 case1 固体块 (Block 1, $67 \times 101 \times 2$) 的 $j-$ 面写成接口码 11:

1	67	1	1	1	2	11
---	----	---	---	---	---	----

而可压块 (Block 2) 的 $i+$ 面 ($j = 68..134$ 段) 也写 11——两块互相配对。

2.5 bc3d_interface.inp: 块间对接

结构与 bc3d.inp 相同, 但用链接描述符表达 “哪个面连到哪个块”:

```
i1 i2 j1 j2 k1 k2   bc (= -1 内部界面, -2/-3 周期)
nb1   : 邻块号 (跨行续写时前一行可写 -1, 下一行给出)
face1 : 邻块上的对应面号
L1 L2 L3 : 连接描述符 (本块第 k 维 <-> 邻块第 |Lk| 维, 符号=正/反向)
```

示例 (case1 固体块 $j-$ 面连到块 2 的 $i+$ 面、切向反向):

1	67	1	1	-1	-2	-1
2	4	-2	1	3		

转换后 bc3d_interface.inc 给出每个面的 L1,L2,L3; 耦合例程完全依赖 L 表做指标映射, 因此新拓扑一般无需改物理公式, 只需支持新的 ($face, face1$) 组合 (见第 7 章)。

2.6 material.in: 块类型与物性

```
nblock
  blk1_type blk2_type ...      (一行给出全部块类型码 0/1/2/3)
  rho1 Cp1 k1                  (块 1 物性; 固体/多孔块用 SI)
  rho2 Cp2 k2 ...              (逐块一行; 流体/低速块可写 0 0 0)
```

case1 实例 (块 1 = 不锈钢固体、块 2 = 空气):

```
2
1 0
7900.0 500.0 16.3
0.0 0.0 0.0
```

多孔块的 “骨架” 物性同样写在此文件 (类型码 3), 孔尺度/换热系数写 porous.inp。

2.7 porous.inp: 多孔块参数

```
nblock
  m  eps  dp[m]  hv[W/(m^3 K)]      (块号, 孔隙率, 颗粒/孔径尺度, 体积换热系数)
```

case3 实例: 块 1, $\varepsilon = 0.30$ 、 $d_p = 1 \text{ mm}$ 、 $h_v = 2 \times 10^6 \text{ W}/(\text{m}^3\text{K})$ 。渗透率按 Ergun 关系由 d_p, ε 计算 (第 5 章); $h_v=0$ 退化为局部热平衡 ($T_s \equiv T_f$)。

2.8 solid_bc.inp: 固体/多孔骨架热边界

```
nSolidBlocks
  m              (块号)
  nf             (该块给热边界的面数)
  face Tw[K] Qw[W/m^2]      (重复 nf 次; 可选再跟 htc/Tinf 列)
```

约定: $T_w > 0$ 表示等温壁 (K); $T_w < 0$ 表示给定热流 Q_w (W/m²)。case1 实例 (固体块 1 的 $j+$ 面等温 300 K):

```
1
1
1
5 300.0 0.0
```

依据文件:src/sub_read_parameter.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_I0.f90、cases/fluid_solid/control.ec.template。

3 可压高速求解器 (BLOCK_FLUID)

3.1 变量与无量纲化

块类型 0, 密度基可压 N-S (RANS 框架)。状态量 $U = (\rho, \rho u, \rho v, \rho w, E)$, 无量纲参考量见 §1.6: $\rho_\infty, U_\infty = Ma a_\infty, T_\infty = T_{\text{inf}}, p^* = p/(\rho_\infty U_\infty^2)$ 。粘性系数由 Sutherland 律 + T_{inf} 定标; 层流/湍流 Prandtl 数为 Pr_L/Pr_T 。网格坐标乘 L_{scale} 得 SI (因此 Re 的参考长度是 L_{scale})。

3.2 时间推进

3.3 空间离散

3.4 湍流模型与壁距

- Iflag_turbulence_model: 0 无; 1 BL (代数); 2 SA / New-SA; 3 SST ($k-\omega$)。默认 0。若需要热流 (壁面 q_w) 必须有粘性: If_viscous=1。
- MUT_MAX: 涡粘上限 (< 0 不限制), 用于极端算例防发散; $Kt_{\text{inf}}/Wt_{\text{inf}}$ 为 SST 初值; $CP1_NSA/CP2_NSA$ 为 New-SA 常数。
- 壁距由程序自动计算 (wall_dist.dat, 缺失时自动生成)。

表 7: 时间推进控制参数 (组 \$flow_ec)

参数	默认值	说明/选取建议
Time_Method	0	0 = LU-SGS 隐式 (稳态首选); 1 = 一步 Euler; 3 = RK3; -1 = 双时间步 (内迭代)
CFL	1.0	局部时间步 CFL; 定常问题可取 2-5 (隐式较鲁棒)
dt_global	0.01	全局时间步 (无量纲); 非定常/交错耦合里常用 1.0 与 tt 同步计数
Iflag_local_dt	1	1 = 局部时间步 (加速收敛, 非定常需置 0)
dtmax/dtmin	10/1e-9	时间步上下限
w_LU	1.0	LU-SGS 松弛因子
Step_Inner_Limit/Res_Inner_Limit	20 / 1e-10	双时间步内迭代上限/内残差判据
If_Residual_smoothing	0	残差光滑开关
If_dtime_mesh	1	网格质量差时自动减小时间步

表 8: 空间格式参数

参数	默认值	可选值与建议
Iflag_Scheme	5	0 一阶迎风; 1 NND2; 2 UD3; 3 MUSCL2U; 4 MUSCL2C; 5 MUSCL3; 6 OMUSCL2; 7 WENO5; 8 UD5; 9 WENO7。激波/高超声速建议 5 或 7; 低速内流可用 3
Iflag_Flux	5	1 Steger-Warming; 2 HLL; 3 HLLC; 4 Roe; 5 Van Leer; 6 AUSM。
IFlag_Reconstruction	0	0 原始变量; 1 守恒变量; 2 特征变量重构
Bound_Scheme	MUSCL2C	边界插值格式 (Scheme_MUSCL2C)
IF_Scheme_Positivity	1	正值保持 (1 开); 发散/负密度时优先保留开启
Ldmin,Ldmax	1e-6, 1000	限制器参数 (密度)
Lpmin,Lpmax	1e-6, 1000	压力限制
Lumax,LSAmax	1000, 1000	速度/湍流量限制

3.5 来流/参考态与气动力

表 9: 来流与参考量 (组 \$freestream_ec)

参数	默认值	说明
Ma	1.0	来流马赫数 (可压块)
Re	1000	雷诺数, 参考长度为 Lscale
T_inf	288.15	来流/参考温度 [K] (也是粘性律参考温度、固体块 Ts 初值)
AoA/AoS	0	攻角/侧滑角 [deg]
Twall	-1	可压侧物理壁温 [K]; < 0 表示绝热壁
p_outlet	-1	出口压力 (无量纲); < 0 表示外插
gamma,PrL,PrT	1.4, 0.7, 0.9	比热比、层流/湍流 Prandtl 数
Lscale	1.0	长度尺度 (1=m, 0.001=mm)
Ref_S/Ref_L/Centroid	1/1/0	气动力/力矩参考面积、长度、矩心
Cood_Y_UP	1	坐标系 y 轴朝上标志
涡轮机族	—	IF_TurboMachinary, Ref_medium_usrdef, Turbo_PO/T0/L0/w, Turbo_Periodic_seta (内流模式, 见原版手册)

3.6 网格、并行与输出节奏

3.7 参数选取建议 (经验值)

- **超声速/含激波**: Iflag_Scheme=5 (MUSCL3) 或 7 (WENO5)、Iflag_Flux=5 (Van Leer) 或 4 (Roe), CFL=1--2, Time_Method=0。
- **粘性热流/CHT**: 务必 If_viscous=1; 壁温由 Twall (< 0 绝热) 或跨区域耦合给出; 湍流可选 2 (SA) 或 3 (SST)。
- **首次调试**: 先用较小 Kstep_save/Kstep_show 看残差, 再放大; IF_Debug=1 可打印接口配对诊断 (dbg_dump_interfaces)。
- **交错耦合模式**: 不要用 t_end 控时 (由 Niter_Couple_Outer 控制), t_end 给大值即可 (详见第 7 章)。

依据文件:src/sub_read_parameter.f90、src/sub_flux_split.f90、src/sub_time_advance.f90、src/sub_LU_SGS.f90、docs/程序能力与算例考核总结.md。

4 低速不可压求解器 (BLOCK_LOWSPEED)

4.1 变量约定 (易错, 务必先读)

块类型 2。原始变量格心存储:

U(1) = rho = LS_rho (常密度)、U(2..4) = 速度分量 [m/s]、U(5) = T [K]; 压力在 B%p (含鬼点层)。

表 10: 网格/并行/输出参数 (组 \$flow_ec\$)

参数	默认值	说明
Mesh_File_Format	0	0 unformatted Mesh3d.dat; 1 formatted; 2 Mesh3d.x (本仓库算例)
Num_Mesh/Pre_Step_Mesh	1/0	多网格层数与各层预推进步数
NUM_THREADS	1	OpenMP 线程数 (需 <code>-openmp</code> 编译)
IFLAG_LIMIT_FLOW	1	流场限制 (防止负密度/负压); 算例常置 0 以复现基线结果
Iflag_init	0	初场方式 (0 均匀场; 1 由 flow3d.dat 读入; -1 置零)
Kstep_save	1000	输出间隔 (flow3d.dat/VTK/Ts_block/flow3d_node/field_restart 同节奏)
Kstep_show	1	残差/气动力打印间隔
Kstep_average	0	时间平均输出间隔 (0 关闭)
Kstep_smooth/Kstep_init_smooth	-1/0	流场光滑间隔 (< 0 关闭)
Iflag_savefile	0	0 关闭、1 开启 flow3d.dat
Iflag_vtk_onefile	0	0 每块一个 flow3d_block_*.vtk; 1 合并为 flow3d.vtk (约 11 MB 级)
Iflag_vtk_SI	0	1 = VTK 输出换 SI 单位 (含低速/固体块直接输出 SI)
Iflag_bc_check	1	0 旧行为; 1 自动生成/校验 bc3d.inp; 2 严格报错
Periodic_dX/dY/dZ	0	周期平移量

注意：低速块存的是速度而不是动量 ($\rho \mathbf{u}$)。低速/多孔块的物性与结果全部为 **SI**：长度用 $\text{mesh}[\text{grid}] \times \text{Lscale}[\text{m}]$ ，速度 m/s，温度 K，压力 Pa。

4.2 三种压力-速度耦合算法 (LS_Algorithm)

表 11: LS_Algorithm 选择

值	算法	说明/适用
1	SIMPLE	经典稳态压力修正；对角占优好、网格均匀的算例（如 lidcavity）
2	SIMPLEC	对动量方程邻居项做一致化处理，收敛略快；强耦合/细长通道可试
3	AC-FV	人工压缩（虚拟压缩）伪时间推进 + LU-SGS (src/sub_lowspeed_ac.f90)。对 强耦合、长通道、低速流固/流多孔 更鲁棒，是 cases/fluid_solid 的 必需选择

SIMPLE/SIMPLEC 用 **Rhie-Chow** 插值抑制棋盘压力振荡，动量/压力/温度分别有欠松弛 $\text{LS_alpha_u}/\text{LS_alpha_p}/\text{LS_alpha_T}$ ；每次调用求解器内部迭代 LS_Max_Iter 次或压力修正残差 $< \text{LS_Tol}$ 。对流项格式由 LS_Scheme 选择：1 一阶迎风（最稳）、2 二阶迎风、3 MUSCL(Van Leer)。

4.3 低速参数表

入口类型的使用限制（重要） 物理边界码 5 / 21 均触发入口处理 ($\text{BC_Inflow} / \text{BC_LS_Inlet}$)，出口用 6 / 22。当前实现中 $\text{LS_Inlet_Type}=2$ （质量入口）按 i 面 + **网格单位面积**处理，用在 j 面上方向/量纲会错。工程做法：把目标质量通量 G [$\text{kg}/(\text{m}^2\text{s})$] 换算为等效法向速度

$$\text{LS_V_in} = \frac{G}{\text{LS_rho}} \quad (1)$$

并用速度入口（类型 1）。例如 case2/case3 中 $G = 2 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{s})$ 、 $\rho = 1.177 \text{ kg}/\text{m}^3 \Rightarrow 1.699 \text{ m/s}$ (+ y 方向)。**该项已列入待办**（改为按面法向赋速度并明确面积量纲）。

4.4 AC（人工压缩）求解器参数 (LS_Algorithm=3)

伪时间推进： $\frac{\partial q}{\partial \tau} + \beta \nabla \cdot \mathbf{u} = \dots$ ，其中 $q = p/\rho$ ， $\beta = \text{AC_beta} \cdot U_{ref}^2$ (U_{ref} 由入口速度/顶盖速度/ $\sqrt{|\Delta p|/\rho}$ 依次兜底估计)。默认参数：

越界/非法取值由 $\text{ac_check_controls}()$ 打印告警并回落到安全默认值（不再静默使用未定义值）。

AC 标定经验（来自已有算例，务必参考）

表 12: 组 \$lowspeed_ec (全部 SI)

参数	默认值	说明/选取建议
LS_rho	1.2	密度 [kg/m ³] (常密度)
LS_mu	1.8e-5	动力粘度 [Pa·s]
LS_k	0.025	导热系数 [W/(m·K)] (温度方程/CHT 用)
LS_Cp	1005	比热 [J/(kg·K)]
LS_T_ref	288.15	参考/入口温度 [K] (初场、多孔 Porous_T_in 缺省值)
LS_Inlet_Type	1	1 速度入口; 2 质量流量入口; 3 压力入口 (见下方限制)
LS_U_in,LS_V_in,LS_W_in	1,0,0	入口速度分量 [m/s]
LS_Mdot_in	0	质量流量 [kg/s] (类型 2)
LS_P_in	101325	入口总压 [Pa] (类型 3)
LS_P_out	101325	出口静压 [Pa] (出口面: 给定静压 + 零梯度外推)
LS_T_wall	-1	壁温 [K]; < 0 绝热
LS_U_lid	0	顶盖驱动速度 [m/s] (<i>j+</i> 面)
LS_alpha_p,LS_alpha_u,LS_alpha_T	0.3,0.7,0.7	欠松弛因子 (SIMPLE/SIMPLEC)
LS_Max_Iter,LS_Tol	5000, 1e-8	每次调用的内部迭代上限/压力修正残差判据
LS_Scheme	1	1 一阶迎风; 2 二阶迎风; 3 MUSCL
LS_Algorithm	1	1 SIMPLE; 2 SIMPLEC; 3 AC-FV

表 13: 组 \$ac_ec (低速与多孔共用)

参数	默认值	说明
AC_Max_Iter	40000	每次调用的伪时间迭代上限
AC_Print	500	打印间隔
AC_beta	10	$\beta = AC_beta U_{ref}^2$ (越大越定“常”、”越稳但越慢)
AC_CFL	2	无粘 CFL; 大 CFL 会数轮后发散, 需按算例标定
AC_CFLv	0.5	粘性 CFL
AC_Tol	1e-7	收敛判据 (无量纲残差)
AC_w	1.0	LU-SGS 松弛
AC_Flux	1	1 Rusanov(LLF); 2 Steger-Warming (3 = AUSM+已于 2026-09-17 移除, 会告警回落)
AC_Recon	1	1 二阶 MUSCL(van Leer); 2 WENO5; 3 WENO3
AC_Limiter	1	1 van Leer; 2 minmod
AC_WenoBlend	0	WENO 路径混入的一阶 Rusanov 比例 (保正性用)
AC_WallRecon	1	壁/对称面: 切向状态单侧二阶重构
AC_WallP	1	壁/对称面: 压力二阶线性重构
AC_MomDiss	0	动量耗散: 0 lumped (默认); 1 分裂混合; 2 纯 $ u_n $ (不稳定)
AC_MomFrac	0.2	AC_MomDiss=1 时保留的声速比例下限

表 14: AC 参数的算例标定记录

算例	关键设置	结论
lidcavity_ac	AC_CFL=20, AC_beta=1, LS_Algorithm=3	稳定, $Re = 100$ 与 Ghia 吻合
channel/type*	AC_* 默认附近	三类入口均与 Poiseuille 解析吻合
high_low_fluid_800K	AC_beta=10, AC_CFL=20, AC_Max_Iter=20000	配 LS_U_in=10 作 $U_{ref} \Rightarrow \beta \approx 1000 \text{ m}^2/\text{s}^2$
fluid_solid/run_case2	AC_CFL=2, AC_beta=10, AC_Max_Iter=5000	AC_CFL=20 会数轮后 NaN; LS_Algorithm
beavers_joseph/run_ac	AC_CFL=20, AC_beta=1000, AC_Max_Iter=1	多块 AC 即时交换接口 ghost 的用法

4.5 温度方程与共轭传热

低速块带温度方程 ($U(5) = T$, 物性 LS_k/LS_Cp)。与固体块 (码 13) 或可压块 (码 12) 对接时, 界面温度/热流由耦合例程按热流平衡给出 (见第 7 章)。壁面热边界由 LS_T_wall (< 0 绝热) 或跨区域耦合决定。

4.6 选参建议

- **先判来源**: 均匀网格 + 单块 $\rightarrow$ SIMPLE 即可; 长通道、强耦合、多块、低速流固 $\rightarrow$ 直接用 AC-FV (LS_Algorithm=3)。
- **AC 稳定三步法**: 先 AC_CFL=2 (保守) 跑通 $\rightarrow$ 若收敛慢再升到 10–20 $\rightarrow$ 若出现 NaN 立即回退并调小 AC_beta (β 大则伪时间步小、更稳)。
- **残差判据**: AC_Tol=1e-6 (粗算) $\sim$ 1e-7 (默认); AC_Max_Iter 与多孔段的 Porous_Chunk_Iter 共同决定耦合预算 (见 §7)。
- **已知限制**: cases/flatplate_re1e6 与 high_low_fluid 存在低速网格病态 (收敛慢/精度损失); SIMPLE 压力求解器为 Jacobi/Gauss-Seidel 型, 后续可换 BiCGStab/ILU (见第 11 章待办)。

依据文件: src/sub_lowspeed.f90、src/sub_lowspeed_ac.f90、docs/AC-FV-后续工作.md、docs/程序能力与算例考核总结.md。

5 多孔介质求解器 (BLOCK_POROUS)

5.1 物理模型

块类型 3。不可压 + Darcy–Brinkman–Forchheimer (DBF) 动量方程与 LTNE 双温度 (局部非热平衡) 能量方程 (src/sub_porous.f90):

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{u}\mathbf{u}) = -\frac{\varepsilon^2}{\rho} \nabla p + \nu_{eff} \nabla^2 \mathbf{u} - \frac{\varepsilon^2 \mu}{K \rho} \mathbf{u} - \frac{\varepsilon^3 F}{\sqrt{K}} |\mathbf{u}| \mathbf{u}, \quad (3)$$

$$\rho C_p \nabla \cdot (\mathbf{u} T_f) = \varepsilon k_f \nabla^2 T_f + h_v (T_s - T_f), \quad (4)$$

$$0 = (1 - \varepsilon) k_s \nabla^2 T_s + h_v (T_f - T_s), \quad (5)$$

其中渗透率与 Forchheimer 系数按 **Ergun** 关系由颗粒尺度 d_p 与孔隙率 ε 计算：

$$K = \frac{d_p^2 \varepsilon^3}{150(1 - \varepsilon)^2}, \quad F = \frac{1.75}{\sqrt{150}} \varepsilon^{1.5}. \quad (6)$$

h_v 为体积换热系数 [W/(m³K)]; $h_v = 0$ 时退化为局部热平衡 (LTE, $T_s \equiv T_f$)。变量约定与低速块一致: U(1)= ρ 、U(2..4)= 速度、U(5)= T_f 、压力在 B%p, 骨架温度在 B%Ts (初值 Porous_T_ref)。全部为 SI。

5.2 多孔参数表

表 15: 组 \$porous_ec 与相关文件

参数	默认值	说明/建议
Porous_T_ref	288.15	骨架温度初值 [K] (也是 SIMPLE 路径的参考温度)
Porous_alpha_Ts	0.7	骨架温度方程的欠松弛
Porous_Max_Iter	5000	每次调用多孔求解器的 SIMPLE/AC 迭代上限
Porous_Tol	1e-8	压力修正残差判据
Porous_U_in/V_in/W_in	0,0,0	专用冷却剂入口速度 [m/s]; 三者全 0 时回落到 LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in
Porous_T_in	0	冷却剂入口温度 [K]; ≤ 0 时回落 LS_T_ref
porous.inp	—	逐块 ε 、 d_p [m]、 h_v [W/(m ³ K)] (见 §2.7)
material.in	—	类型码 3 + 骨架 ρ, C_p, k_s (SI)
solid_bc.inp	—	骨架壁面热边界 (等温 T_w / 热流 Q_w)
LS_rho,mu,k,Cp	见表 12	流体物性直接复用低速参数

入口的优先级 多孔块入口: 若 Porous_U/V/W_in 至少一个非零 $\Rightarrow$ 用它作为入口速度; 否则用 LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in。入口面仍需在 bc3d.inp 里标码 5 / 21 (入口), 出口标 6 / 22。

5.3 求解算法与预算

- LS_Algorithm=1/2 (SIMPLE/SIMPLEC): src/sub_porous.f90, 含 DBF 源项; 骨架温度与流体温度交替求解, Porous_alpha_Ts 控松弛。
- LS_Algorithm=3 (AC-FV, 推荐用于耦合算例): src/sub_porous_ac.f90 与低速 AC 共用引擎, 动量方程加入 $c_{drag} = [\varepsilon^2 \mu / K + \varepsilon^3 F \rho |\mathbf{u}| / \sqrt{K}] / \rho$ (残差项 $-c_{drag} V u_m$, LU-SGS 对角 $+c_{drag} V$); 流动收敛后再解 LTNE 温度对。
- 耦合预算**: 交错耦合时”多孔段”的迭代量 = AC_Max_Iter $\times$ Porous_Chunk_Iter (SIMPLE 路径则为 Porous_Max_Iter $\times$ Porous_Chunk_Iter)。实测参考: $5000 \times 3 \approx 170$ s/轮, $20000 \times 10 \approx 65$ min/轮 $\Rightarrow$ 改这两个参数前先估时间。

5.4 参数选取建议

- ε : 颗粒床 0.36–0.45; 金属泡沫/丝网 0.8–0.95; 本仓库 case3 取 0.30 (致密多孔壁)。
- d_p : 用实际颗粒/孔径 [m]; $K \propto d_p^2$, d_p 偏大会低估阻力。

- h_v : 由换热面积密度估算 $h_v \approx a_s h_{conv}$ (a_s 比表面积 [m^2/m^3]) ; 金属泡沫典型 $10^5\text{--}10^7$ $\text{W}/(\text{m}^3\text{K})$ 。 h_v 越大 LTNE 温差越小。
- **收敛**: 压力修正残差与骨架温度残差都要看; ε 小、 d_p 小 (阻力大) 时需减小伪时间步 (AC_CFL) 或增大 Porous_alpha_Ts 的欠松弛。
- **验证算例**: porous_plug (Darcy/Darcy-Brinkman 解析)、porous_ltne_1d (LTNE 一维, 含 h_v 标定)、beavers_joseph (码 16 界面滑移解析解)、porous_fluid_phaseB (码 19 发汗壁 + 分段交错)。
- **已知缺口**: 多孔速度入口存在约 28% 通量缺口 (流量锁定问题); 压力求解器为迭代型, 后续建议换 BiCGStab/ILU (见第 11 章)。

依据文件:src/sub_porous.f90、src/sub_porous_ac.f90、cases/porous_plug/*、cases/beavers_joseph/*、docs/程序能力与算例考核总结.md。

6 固体导热求解器 (BLOCK_SOLID)

6.1 模型与离散

块类型 1, **稳态导热** (src/sub_multi_region.f90: solid_solver_one_block)。有限体积法, 逐格心热平衡

$$k \sum_{faces} \frac{A_f}{d_f} (T_{nb} - T_i) = 0, \quad (7)$$

其中 d_f 取相邻格心连线的欧氏距离在面法向的投影 (含非正交修正, $\cos \phi$ 截断到 ≥ 0.1), 因此支持非均匀网格与非直角曲线网格 (O 网格等)。固体温度存于 B%Ts (K, SI), 初值为 T_inf (可压参考温度)。

6.2 GS/SOR 迭代参数 (组 \$solid_ec)

表 16: 固体求解控制

参数	默认值	说明/建议
Solid_GS_Omega	1.7	SOR 过松弛因子 ($1 < \omega < 2$; 网格病态时降到 1.0-1.3)
Solid_Max_Iter	20000	单次调用最大扫描数
Solid_Min_Iter	5	允许判据生效前的最少扫描数 (此后每 100 次检查一次残差)
Solid_Tol	1e-9	收敛判据: $\max \Delta T_s $ (K)

日志形如 Solid solver Block 1 GS iterations: 1400 final res: 8.8e-10:打印的扫描数达到 Solid_Max_Iter+1 说明未达容差 (需增大上限、调 ω 或检查边界)。

6.3 热边界 (solid_bc.inp)

逐面给定: $T_w > 0$ 等温壁 (K); $T_w < 0$ 给定热流 Q_w [W/m^2]; 可选追加 htc/Tinf 列 (对流边界)。未列出的面默认绝热 (零梯度)。

6.4 与流体/低速的共轭耦合 (码 11 / 13)

耦合例程在每个交界面按**热流平衡**计算界面温度 (`compute_interface_T`):

$$T_i = \frac{k_f T_f / dx_f + k_s T_s / dx_s}{k_f / dx_f + k_s / dx_s}, \quad \text{鬼点: } T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}, \quad (8)$$

其中 dx 为格心到界面的距离, k_f 已换算到流体无量纲体系 ($k_{ref} = \mu_{ref} c_{p,ref} / Pr_L$, $\mu_{ref} = \rho_{ref} Ma a_{ref} Lscale / Re$), k_s 为固体 SI 值 (`material.in` 第 3 列)。方向/指标映射由连接描述符 L1..L3 完成, 支持任意 ($face, face1$) 组合 (6×6)。

两种 CHT 模式 (`Iflag_Couple_WallFlux`)

- 0 (默认, 耦合式): 界面 T_w 与 q_w 由两侧场即时热流平衡得到;
- 1 (等温 T_w / 热流 q_w 壁通量式, `wfmode`): 气体侧把界面当等温壁 T_w , 固体侧施加热流 q_w , 适合分段交错里”先算气体 q_w 、再算固体”的流程 (`cases/fluid_solid`)。

6.5 成本与使用建议

- **单次调用成本**: 默认 $20000/10^{-9}$ 时, `case1` 规模 ($67 \times 101 \times 2$) 实测约 **1400 次扫描/次**; 在**每时间步**都求解固体的强耦合模式下约 15–20 s/步 (因此切强耦合时会自动把预算降到 $Solid_Max_Iter \leq 20$ 、 $Solid_Tol \geq 10^{-6}$, 见 §8)。
- **分段交错模式**下固体每外层轮只解一次, 成本可接受, 是长时程 CHT 的推荐用法。
- **稳定性**: 界面热流很小时可适当放宽 $Solid_Tol$ (如 10^{-7}) 以省时间; 固体内部温差大/网格畸变严重时降低 ω 。
- **验证算例**: `solid_1d` (一维线性解析, 误差 $\sim 10^{-6}$ K)、`solid_annulus` (环形径向导热对数解, 径向误差 $\sim 1.9 \times 10^{-3}$ K)、`bl_cht` (低速–固体共轭, 码 13)。

依据文件: `src/sub_multi_region.f90` (`solid_solver_one_block` / `compute_interface_T` / `set_solid_ghost_Bc`)、`src/sub_read_parameter.f90` (`read_solid_bc`)。

7 跨区域耦合

7.1 两种耦合模式

由 `$couple_ec: Iflag_Couple_Scheme` 选择:

表 17: 耦合模式

取值	模式	说明
0	逐时间步同时耦合 (tight/强耦合)	每个时间步把所有块各推进一次, 然后调用 <code>couple_fluid_solid_interfaces</code> 等例程刷新交界面鬼点; 气/固同步前进。
1	分段交错耦合 (staggered)	主程序改走 <code>run_staggered_multiregion</code> : 先推进一侧若干步 (chunk), 再解另一侧, 反复交替并用外层判据收口; <code>t_end</code> 不起作用。

交错模式的调度表 (src/sub_multi_region.f90) 第 it 轮 ($it = 1, \dots, \text{Niter_Couple_Outer}$) 的气体步数

$$n_{step}(it) = \begin{cases} \text{Kstep_Couple_Comp}, & it \leq \text{Niter_Couple_Warm}, \\ \max(\text{Kstep_Couple_Min}, \text{Kstep_Couple_Comp}/2^{it-\text{Niter_Couple_Warm}}), & \text{否则}, \end{cases} \quad (9)$$

即“先粗稳、再细修”。整段总步数 = $\sum_{it} n_{step}(it)$ 。例如 case1 (Comp=1000, Warm=2, Outer=12, Min=1) = 1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1 = **2995** 步。

外层收敛判据

- 码 11/13/19 (含固体/多孔): $\max|\Delta T_w| < \text{Tol_Couple_Tw}$ (K);
- 码 12 (高低速流-流): 还要求 $\max|\Delta p_w| < \text{Tol_Couple_p}$ (Pa) 与 $\max|\Delta u_w| < \text{Tol_Couple_u}$ (m/s);
- 判据从第 2 轮起生效 (第 1 轮仅作初始化); 满足即提前退出, 否则跑满 $\text{Niter_Couple_Outer}$ 轮并打印 (not fully converged)——这是正常结束, 不是崩溃。

7.2 交错耦合参数表

表 18: 组 \$couple_ec

参数	默认值	说明/选取建议
Iflag_Couple_Scheme	0	0 同时耦合; 1 分段交错
Kstep_Couple_Comp	1000	每轮气体段步数基准 (决定物理时间推进量)
Niter_Couple_Outer	60	外层轮数 (交错模式的时间推进总控制); 太小则物理时间不足
Niter_Couple_Warm	0	前几轮跑满 Kstep_Couple_Comp (暖机)
Kstep_Couple_Min	1	步数下限; 不要长期用 1 (末段几十轮只有 1 步, 几乎不推进时间), 建议 20-100
Porous_Chunk_Iter	10	每轮多孔段调用多孔求解器的次数 (预算 = AC_Max_Iter × 本值)
Twall_Couple_Init	300	首轮界面壁温初值 [K] (气体侧等温壁)
Tol_Couple_Tw	2e-2	温度外层判据 [K]; 与物理时间尺度匹配, 否则永不满足
Tol_Couple_p/Tol_Couple_u	10 / 1e-2	码 12 的压力/速度判据 [Pa] / [m/s]
Iflag_Couple_WallFlux	0	CHT 模式: 0 耦合式; 1 等温 T_w /热流 q_w 壁通量式 (wfmode)
Iflag_Couple_Restart	0	重启后按耦合状态续算 (见 §8)

交错模式的输出 每轮结束写出 iface_couple.dat (码 11/13/19: x_w , T_w , q_w , p_w) 或 iface_highlow.dat (码 12: x_w , T_w , p_w , $|u|_w$), 可直接画界面量收敛曲线。

表 19: 两种模式对比 (cases/fluid_solid 实测, 单进程)

项目	逐时间步同时耦合 (0)	分段交错 (1)
固体求解频次	每步一次 (默认 20000/10 ⁻⁹ 时约 15–20 s/步)	每外层轮一次 (~ 秒级)
气体步数控制	t_end / Kstep_save (正常时间推进)	Niter_Couple_Outer 与调度表 (t_end 无效)
界面信息	每步即时更新 (无滞后)	外层轮间滞后 (n_{step} 步); 用判据控制滞后量
适用场景	界面变化快、强耦合、物理时间短	长时程 CHT/发汗冷却, 界面缓变
强制要求	—	必须单进程 (12/19 无跨进程耦合; 码 11 有 cht_mpi_fluid_solid_face)

7.3 性能与选择指南

建议: 先用交错模式把界面”跑稳”(成本低), 再视需求切到逐时间步强耦合; 切换与续算已由 Iflag_Couple_Restart 自动化 (见 §8 与第 9 章 case 示例)。

7.4 接口配对与连接描述符 (新拓扑如何支持)

- 读入 bc3d_interface.inp 后程序自动完成**块间配对、接口面指标对齐**(src/sub_convert_inp.f90、src/sub_I0.f90); 链接式写法 (物理码 + nb1/face1) 会被”提升”为规范接口码, 如 $bc < 0$ 或 $11 \leq bc \leq 19$ 都按界面处理。
- 每个界面几何由描述符 L_1, L_2, L_3 决定: 本块第 k 维 $\leftrightarrow$ 邻块第 $|L_k|$ 维, 符号表示正/反向。**耦合例程一律用 L 表做指标映射**, 因此像 case1 的 gas i+ (face 4) $\leftrightarrow$ solid j- (face 2) 这种”非同向”拓扑, 只要该组合被允许即自动工作。
- 可压-固体通用耦合核 couple_compressible_fluid_solid_face 明确支持 **任意 6×6 面组合**; 码 11/12/19 的交错驱动在 2026-09-18 已扩展到 gas i+ $\leftrightarrow$ 对侧 j-(cases/fluid_solid 拓扑)。
- 自检: IF_Debug=1 时启动会调用 dbg_dump_interfaces, 打印每个界面的 face/face1、节点范围与 L1..L3——**新拓扑调试必用**。

7.5 发汗壁 (码 19 的 pair42 分支)

当可压气体界面同时是**冷却剂注入面**时, 启用发汗壁: 气体侧按**等温壁** T_w + 法向喷射通量处理 (wall_bound_blowing), 多孔侧按界面温度外推骨架温度 ($T_{s,g} = T_{s,i} + q_w dx / k_{s,eff}$) 并返回新的 T_w 。控制参数: 多孔入口由 Porous_U/V/W_in (或 LS_* 回落) 给定, 气体侧热流必须有粘性 (If_viscous=1)。

7.6 常见问题 (FAQ)

为什么只算了 2995 步就停了? 交错模式的设计终点: 跑满 Niter_Couple_Outer 轮后正常退出 (t_end 无效)。要继续: 直接再跑一次 (有 field_restart.dat 会自动续算, 界面量零

跳变); 增大 Niter_Couple_Outer、Kstep_Couple_Min、Niter_Couple_Warm。

外层判据永远不满足 (判据平台高于 Tol_Couple_Tw) 把判据放宽到平台之上 (如 case1 平台 ~0.1 K, 可取 0.2), 或接受”跑满轮数”的用法。

启动报 File already opened in another unit 旧版 libgfortran 对“同一文件连两个 unit”会致命报错 (新版放宽)。请使用 2026-09-25 之后修复的 src/sub_read_parameter.f90 (该文件里 scan_control_ec_groups 复用已打开的 unit, 不再二次 open)。

-np>1 挂死/越界 交错模式 (码 12/19) 必须 mpirun -np 1, 且目录里不要放 partation.dat; 码 11 支持跨进程 CHT。

NaN 先查低速块: cases/fluid_solid 里 LS_Algorithm=1 (SIMPLE) 会立即发散, 必须 AC-FV 且 AC_CFL=2 (详见 §4)。

依据文件: src/sub_multi_region.f90、src/sub_convert_inp.f90、src/sub_I0.f90、src/opencfd_ec3d_v1.memory-bank/constraints.md。

8 输出、重启与耦合状态

8.1 输出文件总览

表 20: 运行产物

文件	触发	内容/单位
Residual.dat	Kstep_show	残差 (追加写)
force.log、 force-invis-vis.log	Kstep_show	气动力/力矩 (粘性/无粘分开)
flow3d.dat	Kstep_save (且 Iflag_savefile=1)	可压流场 (PLOT3D 风格, 无量纲)
flow3d_block_*.vtk flow3d.vtk	/ Kstep_save	VTK; Iflag_vtk_onefile=0 每块一个, = 1 合并; Iflag_vtk_SI=1 输出 SI
flow3d_node.dat	Kstep_save 且 Iflag_flow_node=1	节点 SI 流场, 6 变量 d,u,v,w,T,Ts, unformatted 逐块一条记录
Ts_block_*.dat	Kstep_save	各固体/多孔块骨架温度 (K)
iface_couple.dat iface_highlow.dat	/ 交错每轮	界面量 ($x_w, T_w, q_w, p_w / u _w$)
mesh-quality.dat、 wall_dist.dat	启动/自动	网格质量、壁距 (缺失自动生成)
field_restart.dat	Kstep_restart (≤ 0 时 = Kstep_save)	重启文件 (见 §8.2)
output_para.out	启动	全部生效参数 + 组来源回显 (回归比对用)

8.2 重启文件 field_restart.dat

unformatted (双精度) 布局:

```
record 1 : iver, Total_block, Num_Mesh, NVAR, Kstep, LAP      (iver=2)
```

```

record 2 : tt, Ma, Re, gamma, T_inf, Lscale, dt_global
每块(全局块序) : nx,ny,nz
                : U (1:NVAR, 1-LAP:nx+LAP-1, ...) 含完整 LAP=4 鬼点缓冲
                : Ts, Tsn, p                      固体/骨架温度、上一步 Ts、低速/多孔压力
[iver=2 追加] trailer : Couple_State_Mode, Conv, Pair, Iter, nf, nk
                    : Couple_State_Twmax, Couple_State_Tol
                    : Tw_save, qw_save, u_save, pw_save (nf x nk; 仅 nf,nk>0)

```

读入时校验 nblock / NVAR / LAP / 块 1 维数 / Ma / Lscale, 不一致即回退到原初始化(均匀场或 Iflag_init 路径); Iflag_restart=1 (强制) 时不可用即 stop 1。读入后自动刷新块间缓冲 (update_buffer_onemesh / update_Ts_buffer_onemesh), 因此高精度格式的缓冲信息被精确恢复。旧版本 (iver=1, 无 trailer) 文件仍可读, 耦合状态视为”未知”(保持旧行为); 被 kill 造成的残缺 trailer 也会被 iostat 容错回退。

开关

- Iflag_restart: 0 自动 (存在即续算, 默认); 1 强制 (缺文件报错); -1 完全关闭 (不读也不写);
- Kstep_restart: 写出间隔; ≤ 0 时等于 Kstep_save;
- 注意重启文件较大 (case1 约 17.5 MB/次), 集群上请按需放大间隔。

8.3 耦合状态与重启续算模式 (Iflag_Couple_Restart)

交错耦合的界面量 (T_w, q_w, u, p_w) 与收敛状态会随重启文件保存, 于是续算可以:

- **零跳变**: 继续交错时直接恢复界面量, 不再从 control.ec 初值重播;
- **自动切换**: 若上次结束时已满足 Tol_Couple_Tw, 则不再重播交错调度, 而是把内部 Iflag_Couple_Scheme 置 0, 进入**逐时间步强耦合**主循环 (t_{end} 重新生效), 并在退出前补写一次重启文件。

表 21: Iflag_Couple_Restart (组 \$couple_ec, 默认 0)

值	行为	说明
0	自动	上次已满足判据 $\Rightarrow$ 切逐步强耦合; 否则继续交错 (界面量恢复)
1	强制强耦合	重启后立即进入逐时间步耦合 (t_{end} 生效)
2	强制交错	保持 2026-09-25 之前的行为 (仍恢复界面量, 避免跳变)
-1	忽略	不判定也不恢复界面量 (严格复现旧行为 , 用于回归测试)

切强耦合时自动限制固体预算: Solid_Max_Iter = min(现值, 20)、Solid_Tol = max(现值, 10^{-6})
——只改扫描上限与容差, SOR 因子与物理不变; 实际生效值打印在日志与 output_para.out。

8.4 节点流场 flow3d_node.dat (Iflag_flow_node=1)

- 8 格心平均 $\rightarrow$ **网格节点**, SI 单位, unformatted, **逐块一条记录**, 块序与 Mesh3d.x 一致, 故可直接与 Mesh3d.x 组合显示;
- 每条记录 **6 个场**: d, u, v, w, T, Ts. T = 流体温度 (固体块为固体温度, 沿用 flow3d.vtk 约定); Ts = **固体/骨架温度** (多孔块 LTNE 温差因此可见; 流体/低速块镜像 T);

- 校验工具: `python3 util/check_flow3d_node.py` (打印每块维度、点数与量级统计)。

MPI 约定 (改代码时必守) 读写文件只由 0 号进程做并遍历全局块序; 其它 rank 只遍历自己拥有的块 (`B_n(m)` 仅本进程有效, 非 0 号进程访问全局块表会越界/挂死)。新增开关必须同时进 `bcast_para` (否则各 rank 取值不一致会在 I/O 处死锁)。

依据文件: `src/sub_restart.f90`、`src/sub_I0.f90`、`docs/重启与节点流场输出说明.md`。

9 算例: `cases/fluid_solid` 三个耦合算例

三个算例共用同一套两分块网格, 只改 `material.in`、`solid_bc.inp` / `porous.inp` 与 `control.ec`, 分别在界面上演示可压-固体 (码 11)、可压-低速 (码 12)、可压-多孔 (码 19)。

9.1 共同几何与拓扑

- **Block1**: $67 \times 101 \times 2$ 薄板 (每块 k 方向 2 层, 即准二维); $j = 1$ 为对接面、 $j = \max$ 为冷却端; $i \pm$ 为侧壁、 k 双向对称。
- **Block2**: $101 \times 201 \times 2$ 通道; $i = 101$ 为对接面 (分 3 段: 壁 / 界面 / 壁), $i = 1$ 为天花板壁, $j = 1$ 为入口 (码 5), $j = 201$ 为出口 (码 6), k 双向对称。
- 界面共形: Block1 的 $j = 1$ 面 (67 个节点) 与 Block2 的 $i = 101$ 面 $j = 68..134$ 段完全一致。
- 网格单位为 **mm**, 故 `Lscale=0.001`。
- 运行时连接描述符 (IF_Debug=1 可打印, `docs/进度_fluid_solid_三算例.md` 记录):

```
blk1 type1 bc=11 face=2 (j-) nb1=2 face1=4 (i+) L=(-2, 1, 3)
blk2 type0 bc=11 face=4 (i+) nb1=1 face1=2 (j-) L=( 2,-1, 3)
```

即两侧物理法向都沿 y , 但切向反向 ($L_2 = -1$) —— “气体 $i+$ ” 对 “固体 $j-$ ” 的非同向拓扑, 是 2026-09-18 专门扩展支持的组合。

- 因为法向都是 y , 耦合公式里 $U(2)=x$ 切向、 $U(3)=y$ 法向可与旧路径共用。

9.2 共同的气体侧设置 (`$freestream_ec` / `$flow_ec`)

三个算例完全相同的部分:

```
$freestream_ec
  Ma=3.0d0, Re=5000.d0, T_inf=800.d0, Lscale=0.001d0
$end
$flow_ec
  t_end=1.0d6, Kstep_save=500, Kstep_show=50,      ! t_end 在交错模式不使用
  dt_global=1.0d0, dtmax=1000.d0,
  Mesh_File_Format=2, IFLAG_LIMIT_FLOW=0, Bound_Scheme=-1,
  Iflag_vtk_onefile=1, Iflag_vtk_SI=1,
  Iflag_restart=0, Kstep_restart=0, Iflag_flow_node=1
$end
```

说明: `Twall=-1` (气体侧物理壁绝热, 界面热流由耦合给出)、`If_viscous=1` (默认, 热流必需)、`dt_global=1.0` 使 `tt` 与 `Kstep` 同步计数 (便于观察)。

9.3 case1: 可压-固体共轭传热 (码 11)

物理设置 Block1 为不锈钢固体 (material.in: 1 0 / 7900 500 16.3), solid_bc.inp 指定其 $j+$ 面 (面号 5) 等温 300 K; Block2 为 $Ma = 3$ 、 $T_\infty = 800$ K 空气。热流从高温气体经界面导入固体、再由 $j+$ 面 300 K 冷端导出。

耦合设置

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=1.0d-2
$end
```

⇒ 气体段步数序列 1000, 1000, 500, 250, 125, 62, 31, 15, 7, 3, 1, 1, 一段共 **2995 步**。外层判据 Tol_Couple_Tw=1e-2 K。固体 GS 用 \$solid_ec 默认 (1.7/20000/5/10⁻⁹)。

预期日志

```
run_staggered_fluid_solid(paircode= 11): solid block 1 fluid block 2 ...
outer iter 1 : flow chunk steps = 1000
flow chunk done, Kstep= 1000 tt= 1000.0
solid chunk done, outer iter 1 max|dT_w|= 499.9 K T_w range [799.90, 799.90] max|q_w|= ...
...
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
```

注意: 本算例 max|dT_w| 很快进入约 0.0995 K 的平台 (固体尚未达稳态), 而判据是 10⁻² K, 因此会打印 (not fully converged) 并跑满 12 轮结束——这是**设定问题而非程序故障** (要早停需把判据放宽到 ~ 0.2 K)。

9.4 case2: 可压-低速混接 (码 12)

物理设置 Block1 改为**低速不可压空气** (material.in: 2 0; 低速物性由 LS_* 给出), $j = \max$ 面为冷却剂入口: 目标质量通量 $G = 2$ kg/(m²s)、300 K。Block2 仍为 $Ma = 3$ 、 $T_\infty = 800$ K 空气。界面码 12。

关键换算 (质量入口 → 等效速度入口) 低速求解器为常密度 (LS_rho=1.177 kg/m³), 且当前实现中 LS_Inlet_Type=2 按 i 面处理, 故本算例用**等效法向速度入口**:

$$LS_V_in = \frac{G}{LS_rho} = \frac{2}{1.177} = 1.699 \text{ m/s } (+y). \quad (10)$$

低速与 AC 设置 (本算例的强制标定)

```
$lowspeed_ec
  LS_rho=1.177d0, LS_mu=1.846d-5, LS_k=0.0262d0, LS_T_ref=300.d0,
  LS_U_in=0.d0, LS_V_in=1.699d0, LS_P_in=0.d0, LS_P_out=0.d0,
  LS_alpha_p=0.2d0, LS_alpha_u=0.5d0,
  LS_Max_Iter=150, LS_Tol=1.d-7, LS_Algorithm=3
$end
$ac_ec
  AC_Max_Iter=5000
$end
```

```
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Tol_Couple_Tw=2.0d0, Tol_Couple_p=1.0d2, Tol_Couple_u=1.0d-1
$end
```

经验教训（务必保留）:

- LS_Algorithm=1 (SIMPLE) 在本算例第 1 步即发散 ($res_p \sim 10^{31}$), 必须用 AC-FV (=3);
- AC_CFL 用默认附近的 2 (AC_beta=10 默认); 实测 AC_CFL=20, AC_beta=100 虽然 res_q 更低, 但第 3 轮 NaN;
- 码 12 的外层判据 ($T_w/p_w/u_w$) 比码 11 难满足, 本算例整体放宽到 2.0 K / 10^2 Pa / 0.1 m/s。

预期日志

```
run_staggered_highlow(12): gas block 2 LS block 1 Kstep_Couple_Comp= 1000 ...
outer iter 1 : gas chunk steps = 1000
highlow interface metrics, outer iter 1 : max|dT|= 321.0 K max|dp|= ... max|du|= ...
...
Staggered highlow coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
```

界面量曲线见 iface_highlow.dat。

9.5 case3: 可压-多孔 (码 19, 发汗冷却)

物理设置 Block1 改为**不锈钢多孔壁** (material.in: 3 0 + 骨架 7900 500 16.3), porous.inp 给出块 1 的 $\varepsilon = 0.30$ 、 $d_p = 10^{-3}$ m、 $h_v = 2 \times 10^6$ W/(m³K); $j = \max$ 面同样是冷却剂入口 $G = 2$ kg/(m²s)、300 K (用 Porous_V_in=1.699 m/s)。界面码 19, 采用**分段交错**: 气体段按等温壁 T_w 推进 $\rightarrow$ 提取 $q_w \rightarrow$ 多孔段 (界面热流 q_w + 底部注入) $\rightarrow$ 返回新的 T_w 。

多孔与耦合设置

```
$porous_ec
  Porous_T_ref=300.d0, Porous_alpha_Ts=1.0d0, Porous_Max_Iter=30000,
  Porous_V_in=1.699d0, Porous_T_in=300.d0
$end
$ac_ec
  ! 多孔块用 AC 求解器
  AC_Max_Iter=5000, AC_Print=1000, AC_beta=100.d0, AC_CFL=20.d0, AC_Tol=1.d-6
$end
$couple_ec
  Iflag_Couple_Scheme=1, Niter_Couple_Warm=2, Niter_Couple_Outer=12,
  Porous_Chunk_Iter=3
$end
```

预算压缩 (实测): 多孔段迭代量 = AC_Max_Iter $\times$ Porous_Chunk_Iter = 5000 $\times$ 3 $\approx$ 170 s/轮; 原先 20000 $\times$ 10 需 $\approx$ 65 min/轮且无必要。

预期日志

```
run_staggered_multiregion: block types F/L/S/P = T F F T
run_staggered_multiregion: pairs 11/12/13/19 = F F F T
gas block 2 porous block 1 pair42(gas i+/porous j-)= T
porous chunk done, outer iter 1 max|dT_w|= ... K coolant exit |v|_max= ... m/s T_w range
[...]
```

界面量写 `iface_couple.dat`; 多孔块骨架温度另见 `Ts_block_1.dat` 与 `flow3d_node.dat` 的 Ts 槽位 (可看 LTNE 温差)。

9.6 运行方式与时间预算 (单进程实测)

```
cd cases/fluid_solid/run_case1_solid      # 或 run_case2_lowspeed / run_case3_porous
mpirun -np 1 ./opencfd-ec1.16a.out      # 交错耦合必须单进程
```

表 22: 三个算例的成本参考 (本机单进程, 含输出)

算例	单轮耗时	说明
case1	≈ 100 s	气体段 1000 步 ≈ 40 s; 固体每轮一次 GS (≈ 1400 扫描); 全 12 轮 ≈ 100 s
case2	≈ 105 s	由低速 AC 主导 (LS_Max_Iter=150 每次调用)
case3	≈ 170 s	由多孔 AC 主导 (5000×3); 20000×10 时约 65 min/轮

输出体积: `Iflag_vtk_onefile=1` 时每次 `Kstep_save` 写合并 VTK ≈11 MB (另加 `flow3d.dat` 3.3 MB、`field_restart.dat` ≈17.5 MB/次) 集群上建议放大 `Kstep_save` 或关闭单文件 VTK。

9.7 续算实测 (重启耦合状态)

以 case1 为例 (2026-09-25 验证, `mpirun -np 1`):

```
# run1: 跑满 12 轮, 写 restart (Kstep=2995)
Staggered CHT coupling reached Niter_Couple_Outer= 12 (not fully converged)
write field_restart.dat OK (Kstep= 2995 , tt= 2995.0)
# run2: 自动续算 (界面量零跳变, 继续交错)
read_restart: coupling state mode= 1 (0=tight,1=staggered) satisfied= 0
               pair= 11 last max|dT_w|= 9.95e-2 interface cells= 66 x 1
restart: interface T_w/q_w restored from the restart file (no re-seeding; ...)
restart: continue staggered run at Kstep= 2995 tt= 2995.0
...
write field_restart.dat OK (Kstep= 5990 ...) # 每续一次再加 2995 步
```

若要切换到逐时间步强耦合继续算 (`t_end` 重新生效), 二选一:

- 在 `$couple_ec` 中写 `Iflag_Couple_Restart=1` (强制), 并给 `t_end` 一个合适值;
- 或把 `Tol_Couple_Tw` 放宽到平台之上 (如 0.2 K), 让上一段运行记录”已满足”, 之后自动切换 (日志会打印 -> switch to per-step (tight) coupling)。

切换后每次运行结束都会补写重启文件, 可反复续跑 (实测 `Kstep`: 150→170→190→210)。

9.8 调参清单 (按现象查)

依据文件: `cases/fluid_solid/*/control.ec` (各目录另有 `control.ec.legacy` 旧写法备份)、`docs/进度_fluid_solid 三算例.md`、`docs/重启与节点流场输出说明.md`。

表 23: 常见现象与处置

现象	处置
只跑 12 轮 (≈ 2995 步) 就退出	交错模式的设计终点: 增大 Niter_Couple_Outer、Kstep_Couple_Min (如 100)、Niter_Couple_Warm, 或直接续跑
外层判据一直 (not fully converged)	判据高于物理平台; 放宽 Tol_Couple_Tw 或接受跑满轮数
第 1 步就 NaN (case2/3)	低速块误用 SIMPLE: 必须 LS_Algorithm=3 且 AC_CFL=2
第 3 轮 NaN (case2)	AC_CFL/AC_beta 过大: 回到 AC_CFL=2, AC_beta=10
case3 一轮太慢	压缩 AC_Max_Iter $\times$ Porous_Chunk_Iter (如 5000×3)
-np 2 挂死	交错模式 (12/19) 必须单进程; 删掉目录里的 partation.dat
启动即 File already opened in another unit	用 2026-09-25 之后修复的 sub_read_parameter.f90 (见 §7 FAQ)
节点文件与网格不匹配	用 util/check_flow3d_node.py 检查; 块序须与 Mesh3d.x 一致

10 构建、运行与并行

10.1 编译

```
cd src
make          # 默认编译器 mpif90; 产物 opencfd-ec1.16a.out
make clean    # 清理 *.o *.mod *.out
```

当前 makefile 的编译选项:

```
f77 = mpif90
opt = -g -std=legacy -ffree-line-length-none -freal-4-real-8 -O3
```

其中 -freal-4-real-8 把单精度提升为双精度 (real(PRE_EC)), -std=legacy 兼容旧代码风格。需要 OpenMP 时用 -openmp 并把 NUM_THREADS 设为线程数。**改动任何 src/*.f90 后必须重新 make 再验证。**

10.2 运行

```
cd cases/<case>
mpirun -np 1 ./opencfd-ec1.16a.out    # 交错耦合 (码 12/19) 必须单进程
mpirun -np 4 ./opencfd-ec1.16a.out    # 多进程: 需块数 >= 进程数, 自动分区
```

- 启动会依次做: 读 control.ec $\rightarrow$ prepare_bc3d_input (校验/生成 bc3d.inp) $\rightarrow$ 网格质量检查 $\rightarrow$ Init $\rightarrow$ 读/生成 wall_dist.dat $\rightarrow$ Init_flow (有 field_restart.dat 则续算) $\rightarrow$ 时间推进;
- 多进程时会自动生成 partation-auto.dat、part_grid.dat; 若目录里已有 partation.dat 则优先使用;

- 交错耦合模式目录里不要放 `partation.dat`（否则可能被分到多进程而挂死）。

编译/运行环境注意事项（集群经验）

- 编译器的严格程度会暴露代码里违反标准之处：例如“同一文件同时连到两个 unit”在新版 `libgfortran` 下被放宽（不报错），但旧版会致命报错 `File already opened in another unit`。本仓库已在 2026-09-25 修复 `control.ec` 的该问题；换工具链后若报类似信息，优先按此思路排查（`open` 同一文件两次/两个 unit）。
- 集群上通常是另一份源码副本：改完要同步 `src/` 并重新 `make`，再把 `opencfd-ec1.16a.out` 拷到算例目录；不要只拷二进制而忘了源码版本一致。
- 保留 `field_restart.dat`：作业被时限杀死后可从最近保存点续算；建议把 `Kstep_restart` 设小一些（如 100~500）以限制重算量。
- 作业脚本示例（PBS/Slurm 通用骨架）：

```
cd $CASE_DIR
module load mpi/...          # 与编译时一致的 MPI
mpirun -np 1 ./opencfd-ec1.16a.out > run.log 2>&1
```

10.3 算例目录产物与清理

运行产物（可随时删除/重建）：`*.vtk`、`flow3d.dat`、`Residual.dat`、`force*.log`、`*.inc`、`mesh-quality.dat`、`field_restart.dat`、`flow3d_node.dat`、`Ts_block*.dat`、`iface*.dat`、`partation-auto.dat`、`part_grid.dat`。建议保留的“证据文件”：`run*.log`、`output_para.out`、坏例的 `Residual.dat`。仓库 `.gitignore` 已忽略 `field_restart.dat` 与 `flow3d_node.dat` 等大文件。

10.4 调试手段

- `IF_Debug=1`：打印接口配对诊断（`dbg_dump_interfaces`）；
- `Pdebug(1:4)`：分块/残差的额外打印级别；
- `Iflag_bc_check=2`：边界文件严格校验，便于定位 `bc3d.inp` 与 `bc3d_interface.inp` 不一致；
- `Kstep_show`、`AC_Print`：控制残差输出频率；
- 多进程时优先看 0 号进程日志；挂死常见原因是“各 rank 的开关取值不一致”（新开关必须进 `bcast_para`）。

依据文件：`src/makefile`、`src/opencfd_ec3d_v1.16a.f90`、`src/sub_partation_mpi.f90`、`memory-bank/const`

11 验证、回归与已知问题

11.1 能力 ↔ 算例对照（验证状态）

11.2 回归测试方法（改代码后必做）

1. 编译：`cd src && make`，确认 `EXIT=0`；

表 24: 主要能力与其考核算例

能力	考核算例	状态/判据
可压跨声速气动 + SA	DLR-F4、M6-wing	经典 Cp/气动力 (原发行例)
混合 FV/FD (SEC)	M6-wing-SEC	同上 + 嵌入区
低速不可压核心	lidcavity (Re=100)	Ghia 等 (1982) 中心线剖面, RMS 0.018
低速三类入口	channel/type{1,2,3}	Poiseuille 解析 ($\bar{U}, u_{max}, dp/dx$)
固体稳态导热	solid_1d、solid_annulus	解析解, 误差 10^{-6} K / 1.9×10^{-3} K
多孔 Darcy / LTNE	porous_plug、 porous_ltne_1d	Darcy-Brinkman 解析 + LTNE 温差
低速-多孔界面 (16)	beavers_joseph	Beavers-Joseph (1967) 滑移解析解
可压-固体共轭 (11)	fluid_solid/run_case1_solid	交错推进、界面量收敛、重启往返
低速-固体共轭 (13)	bl_cht	共轭传热联调
可压-低速 (12)	high_low_fluid*、 fluid_solid/run_case2	多块高低速稳定性
可压-多孔 (19)	porous_fluid_phaseB、 fluid_solid/run_case3	发汗壁/热耦合 (物理收敛待细网格)
重启与节点输出	solid_1d、三例 fluid_solid	Kstep 往返一致; 节点文件与网格一致

2. 参数等价性：对至少一个算例跑短程，用

```
diff <(grep -v "namelist groups found" old/output_para.out) \
    <(grep -v "namelist groups found" new/output_para.out)
```

比对生效参数；结构改动（如分组）应“除新增回显行外逐行一致”；

3. 数值/稳定性：grep -i nan run.log 应为 0；残差应下降；EXIT=0；
4. 重启往返：跑一段（写出 field_restart.dat）后重启续算，确认 Kstep/tt 正确恢复、无 NaN、界面量零跳变；
5. 节点输出：python3 util/check_flow3d_node.py 核对块维度/点数与 Mesh3d.x 一致；
6. 接口诊断：新拓扑先用 IF_Debug=1 检查 L1..L3 与 face/face1。

11.3 本手册涉及功能的验证记录（2026-09-25）

- control.ec 双 unit 修复：make EXIT=0；全部 src 内 control.ec 仅剩 1 处 open；case1 整段 12 轮、output_para.out 与修改前逐字节一致；旧式单组算例（solid_1d）正常。
- 重启耦合状态 + 强弱耦合切换：ct1（12 轮等价 + 续算零跳变，Kstep 2995→5990）、ct2（收敛后自动切逐步强耦合，150→170 并补写重启）、ct3a--d（自动/强制强耦合/强制交错/忽略四种取值）全部 EXIT=0、NaN=0；output_para.out 仅多 1 行新回显。

11.4 已知问题与待办（摘要）

- 多孔速度入口存在约 28% 通量缺口（“流量锁定”未实现为按面法向的通量约束）；
- 低速压力求解器为迭代型（Jacobi/GS），建议换 BiCGStab/ILU 以加速并提高鲁棒性；
- 低速网格病态：flatplate_rele6、high_low_fluid 收敛慢/精度受损；
- 耦合外迭代可加 Aitken/Anderson 加速；
- 接口 17（固-多孔）/18（多孔-多孔）未实现；码 12/19 无跨进程耦合；
- 合并 VTK 改分区输出以降低内存/IO 峰值；
- 三例 cases/fluid_solid/*/README.md 待补充；
- util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90 仍存在“同一 control.ec 连两个 unit”的隐患（旧编译器会报错，修法与主程序一致）。

依据文件：docs/程序能力与算例考核总结.md (§3/§5/§6/§9)、docs/重启与节点流场输出说明.md、memory-bank/progress.md。

A control.ec 参数总表

本附录按组列出全部控制参数及其代码默认值(src/sub_read_parameter.f90: set_default_parameter)。只要算例里不写，就用默认值；写错变量名会报错退出。“无量纲”指按来流参考量归一化 (§1.6)。

A.1 \$freestream_ec (24)

表 25: 来流/参考态/气体物性

参数	默认值	单位	说明
Ma	1.0	—	来流马赫数
Re	1000	—	雷诺数, 参考长度 = Lscale
gamma	1.4	—	比热比
AoA	0.0	deg	攻角
AoS	0.0	deg	侧滑角
T_inf	288.15	K	来流温度 (粘性参考、固体 Ts 初值)
Twall	-1	K	可压物理壁温; < 0 绝热
p_outlet	-1	无量纲	出口压力; < 0 外插
PrL	0.7	—	层流 Prandtl 数
PrT	0.9	—	湍流 Prandtl 数
Lscale	1.0	m/grid	长度尺度 (mm 网格取 0.001)
Ref_S/Ref_L	1.0 / 1.0	—	气动力参考面积/长度
Centroid(1:3)	0,0,0	—	力矩参考点
Cood_Y_UP	1	—	y 轴朝上标志
Kt_inf/Wt_inf	1e-5 / 0.01	—	SST 初值
IF_TurboMachinary	0	—	涡轮机内流模式开关
Ref_medium_usrdef	0	—	是否用户自定义参考介质
Turbo_P0/Turbo_T0	101330 / 288.15	Pa / K	涡轮机总压/总温
Turbo_L0/Turbo_w	1.0 / 0	m / —	参考长度/转速
Turbo_Periodic_set	0	deg	周期扇区角

A.2 \$flow_ec (52)

表 26: 流场控制: 时间步/格式/模型/网格/输出/重启

参数	默认值	单位	说明
t_end	100	无量纲	终止时间 (交错耦合模式下无效)
Kstep_save	1000	—	输出间隔 (流场/VTK/节点/重启同节奏)
Kstep_show	1	—	残差与气动力打印间隔
Kstep_average	0	—	时间平均输出间隔 (0 关闭)
Kstep_smooth	-1	—	流场光滑间隔 (< 0 关闭)
Kstep_init_smooth	0	—	初始阶段光滑间隔
CFL	1.0	—	局部时间步 CFL
dt_global	0.01	无量纲	全局时间步
dtmax/dtmin	10 / 1e-9	—	时间步上下限
Iflag_local_dt	1	—	1 局部时间步; 非定常请置 0

参数	默认值	单位	说明
Time_Method	0	—	0 LU-SGS; 1 Euler; 3 RK3; -1 双时间步
Step_Inner_Limit	20	—	双时间步内迭代上限
Res_Inner_Limit	1e-10	—	内残差判据
w_LU	1.0	—	LU-SGS 松弛因子
If_Residual_smoothing	0	—	残差光滑开关
If_dtime_mesh	1	—	网格差时自动减小时间步
Iflag_Scheme	5	—	空间格式 (0..9, 见 §3.3)
Iflag_Flux	5	—	无粘通量 (1..6, 见 §3.3)
IFlag_Reconstruction	0	—	重构变量 (0 原始/1 守恒/2 特征)
Bound_Scheme	MUSCL2C	—	边界插值格式
IF_Scheme_Positivity	1	—	正值保持开关
IFLAG_LIMIT_FLOW	1	—	流场限制 (防负密度/负压)
Iflag_turbulence_model	0	—	0 无/1 BL/2 SA/3 SST
If_viscous	1	—	0 无粘/1 粘性 (热流必需 1)
Iflag_init	0	—	初场: 0 均匀; 1 读 flow3d.dat; -1 置零
MUT_MAX	-1	—	涡粘上限 (< 0 不限)
CP1_NSA/CP2_NSA	0.2 / 100	—	New-SA 常数
Ldmin,Ldmax	1e-6, 1000	—	密度限制器
Lpmin,Lpmax	1e-6, 1000	—	压力限制器
Lumax/LSAmax	1000 / 1000	—	速度/湍流量限制
Mesh_File_Format	0	—	0 unformatted; 1 formatted; 2 Mesh3d.x
Num_Mesh	1	—	网格层数 (多网格)
Pre_Step_Mesh(1:3)	0	—	各层预推进步数
NUM_THREADS	1	—	OpenMP 线程数
IF_Debug	0	—	1 打印接口诊断
Pdebug(1:4)	1	—	调试打印级别
Periodic_dX/dY/dZ	0	—	周期平移量
IF_Innerflow	0	—	内流模式开关
Iflag_savefile	0	—	1 写 flow3d.dat
Iflag_vtk_onefile	0	—	0 每块一个 VTK; 1 合并 flow3d.vtk
Iflag_vtk_SI	0	—	1 VTK 输出 SI 单位
Iflag_bc_check	1	—	0 旧行为; 1 生成/校验; 2 严格报错
Iflag_restart	0	—	0 自动续算; 1 强制; -1 关闭
Kstep_restart	0	—	重启写出间隔 (≤ 0 时 = Kstep_save)
Iflag_flow_node	0	—	1 写 flow3d_node.dat (节点 SI 流场)

A.3 \$lowspeed_ec (21, 全部 SI)

表 27: 低速不可压块

参数	默认值	单位	说明
LS_rho	1.2	kg/m ³	常密度
LS_mu	1.8e-5	Pa·s	动力粘度
LS_k	0.025	W/(m·K)	导热系数
LS_Cp	1005	J/(kg·K)	比热
LS_T_ref	288.15	K	参考/初场温度
LS_Inlet_Type	1	—	1 速度; 2 质量; 3 压力入口
LS_U_in/LS_V_in/LS_W_in / 0		m/s	入口速度分量
LS_Mdot_in	0	kg/s	入口质量流量 (类型 2)
LS_P_in	101325	Pa	入口总压 (类型 3)
LS_P_out	101325	Pa	出口静压
LS_T_wall	-1	K	壁温; < 0 绝热
LS_U_lid	0	m/s	顶盖驱动速度 ($j+$ 面)
LS_alpha_p	0.3	—	压力欠松弛
LS_alpha_u	0.7	—	速度欠松弛
LS_alpha_T	0.7	—	温度欠松弛
LS_Max_Iter	5000	—	每次调用内迭代上限
LS_Tol	1e-8	—	收敛判据 (压力修正残差)
LS_Scheme	1	—	1 一阶迎风/2 二阶迎风/3 MUSCL
LS_Algorithm	1	—	1 SIMPLE/2 SIMPLEC/3 AC-FV

A.4 \$ac_ec (15)

表 28: 人工压缩 (AC) 求解器

参数	默认值	单位	说明
AC_Max_Iter	40000	—	伪时间迭代上限/次调用
AC_Print	500	—	打印间隔
AC_beta	10	—	$\beta = \text{AC_beta} U_{ref}^2$
AC_CFL	2	—	无粘 CFL (大值易发散)
AC_CFLv	0.5	—	粘性 CFL
AC_Tol	1e-7	—	收敛判据
AC_w	1.0	—	LU-SGS 松弛
AC_Flux	1	—	1 Rusanov/2 Steger-Warming
AC_Recon	1	—	1 MUSCL/2 WENO5/3 WENO3
AC_Limiter	1	—	1 van Leer/2 minmod

表 28: 人工压缩 (AC) 求解器

参数	默认值	单位	说明
AC_WenoBlend	0	—	WENO 混入一阶通量比例
AC_WallRecon	1	—	壁面切向单侧二阶重构
AC_WallP	1	—	壁面压力二阶重构
AC_MomDiss	0	—	0 lumped/1 分裂混合/2 纯 $ u_n $
AC_MomFrac	0.2	—	分裂混合保留声速比例

A.5 \$solid_ec (4)、\$porous_ec (8)、\$couple_ec (12)

表 29: 固体 / 多孔 / 耦合调度

参数	默认值	单位	说明
Solid_GS_Omega	1.7	—	固体 SOR 因子
Solid_Max_Iter	20000	—	固体最大扫掠数
Solid_Min_Iter	5	—	判据生效前最少扫掠
Solid_Tol	1e-9	K	固体收敛判据 $\max \Delta T_s $
Porous_T_ref	288.15	K	骨架温度初值
Porous_alpha_Ts	0.7	—	骨架温度欠松弛
Porous_Max_Iter	5000	—	多孔内迭代上限
Porous_Tol	1e-8	—	多孔收敛判据
Porous_U_in/V_in/W_in	0/0/0	m/s	多孔入口速度 (全 0 时回落 LS_*)
Porous_T_in	0	K	多孔入口温度 (≤ 0 回落 LS_T_ref)
Iflag_Couple_Scheme	0	—	0 同时耦合/1 分段交错
Kstep_Couple_Comp	1000	—	每轮气体步数基准
Niter_Couple_Outer	60	—	外层轮数
Niter_Couple_Warm	0	—	满步暖机轮数
Kstep_Couple_Min	1	—	步数下限 (建议 20~100)
Porous_Chunk_Iter	10	—	每轮多孔求解次数
Twall_Couple_Init	300	K	首轮界面壁温
Tol_Couple_Tw	2e-2	K	温度外层判据
Tol_Couple_p/u	10 / 1e-2	Pa / m/s	码 12 压力/速度判据
Iflag_Couple_WallFlux	0	—	0 耦合式/1 等温 T_w + 热流壁通量式
Iflag_Couple_Restart	0	—	0 自动/1 强制强耦合/2 强制交错/-1 忽略

B 编号、文件与单位速查

B.1 面编号（全局统一）

1	2	3	4	5	6
$i-$	$j-$	$k-$	$i+$	$j+$	$k+$

B.2 接口码

码	含义	状态
11	可压 ↔ 固体 (CHT)	
12	可压 ↔ 低速	(无跨进程)
13	低速 ↔ 固体	
14	固固	(缓冲)
15	流流 (同类)	(缓冲)
16	低速 ↔ 多孔	(已定量验证)
17	固 ↔ 多孔	未实现
18	多孔 ↔ 多孔	未实现
19	可压 ↔ 多孔	(无跨进程)

判定规则: `is_interface_bc(bc) = (bc < 0) .or. (11 <= bc <= 19)`。方向不由接口码决定，而由几何配对与 `L1..L3` 决定。

B.3 物理边界码

码	名称	说明
2	BC_Wall	壁 (可压 $T_{wall} < 0$ 绝热; 低速可用 LS_U_lid)
3	BC_Symmetry	对称
4	BC_Farfield	远场 (低速按出口处理)
5	BC_Inflow	入口 (低速按 LS_Inlet_Type)
6	BC_Outflow	出口
21	BC_LS_Inlet	低速入口 (同 5)
22	BC_LS_Outlet	低速出口 (同 6)
201	BC_Wall_Turbo	旋转壁
401	BC_Extrapolate	外插
501	BC_Periodic	周期 (配 Periodic_d*)
-1	BC_Inner	块间内部界面
-2/-3	BC_PeriodicL/R	周期界面

B.4 输入文件格式速查

文件	关键字段
control.ec	7 组 namelist (旧组 \$control_ec 兼容); 见附录 A
bc3d.inp	nblock / ni nj nk / 块名 / nface / i1 i2 j1 j2 k1 k2 bc
bc3d_interface.inp	同上 + nb1, face1, L1 L2 L3 (bc=-1; 跨行续写用 -1 占位)
material.in	nblock / 块类型行 / 每块 rho Cp k
porous.inp	nblock / m eps dp[m] hv[W/(m³K)]
solid_bc.inp	nblocks / 块号 / 面数 / face Tw[K] Qw[W/m²]

B.5 单位与量纲速查

量	可压块	低速/多孔/固体块
长度 (网格)	网格单位 ($x \cdot \text{Lscale} \rightarrow \text{m}$)	同左
密度	ρ/ρ_∞	kg/m³ (LS_rho)
速度	u/U_∞	m/s
温度	T/T_∞	K
压力	$p/(\rho_\infty U_\infty^2)$	Pa (B%p)
导热系数	$\mu_{ref} c_{p,ref} / Pr_L$ 归一化	W/(m·K)

B.6 界面量公式 (CHT, 码 11/13)

$$T_i = \frac{k_f T_f / dx_f + k_s T_s / dx_s}{k_f / dx_f + k_s / dx_s}, \quad q_w = \frac{k_s (T_i - T_{s,i})}{dx_s} \quad [\text{W/m}^2], \quad T_{ghost} = 2T_i - T_{interior}. \quad (11)$$

界面文件输出列: iface_couple.dat ($x_w[\text{m}]$, $T_w[\text{K}]$, $q_w[\text{W/m}^2]$, $p_w[\text{Pa}]$)、iface_highlow.dat (x_w , T_w , p_w , $|u|_w$)。

B.7 日志关键字速查

关键字	含义
namelist groups found ...	各组来源 (T= 文件, F= 默认)
outer iter k : flow chunk steps = n	交错第 k 轮气体步数
solid chunk done, outer iter ... max dT_w =	界面温度变化 (收敛判据量)
... reached Niter_Couple_Outer= ... (not fully converged)	跑满轮数正常结束
restart from ... Kstep= / continue staggered run at Kstep=	续算起点
coupling state mode= ... satisfied= ...	重启文件里的耦合状态
switch to per-step (tight) coupling	自动/强制切强耦合
Solid solver Block ... GS iterations:	固体 GS 扫描数 (= Max_Iter + 1 表示未收敛)
write field_restart.dat OK	重启文件写出

C 更新记录

维护规则 程序每新增或修改功能, 必须:

1. 更新正文对应章节（含参数表）；
2. 新增参数时同步附录 A；
3. 在下表追加一条记录（日期 / 版本 / 功能 / 涉及源码 / 验证算例与结果）；
4. 重新编译本手册（`cd docs/程序说明 && ./build.sh`）确认无错误。

表 30: 版本与功能更新记录

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-05~09-18	1.0	新增块类型 1/2/3（固体导热、低速不可压 SIMPLE/SIMPLEC、多孔 DBF+LTNE），跨区域接口码 11-19，CHT/发汗耦合例程，cases/fluid_solid 三算例	sub_multi_region.f90、sub_lowspeed.f90、sub_porous.f90 等	lidcavity (Ghia)、solid_1d/annulus (解析)、beavers_joseph (BJ 解析)、码 11/12/19 联调
2026-09-07	1.0	合并 VTK 输出 + SI 单位换算；低速/多孔变量约定统一（U(2..4)= 速度）	sub_I0.f90、sub_init.f90	算例重跑一致
2026-09-08/17	1.0	AC-FV 求解器（低速 + 多孔）：AC_* 控制、 β 、ac_check_controls；移除不稳定的 AUSM+ 路径	sub_lowspeed_ac.f90、sub_porous_ac.f90	lidcavity_ac、channel、beavers_joseph/run_ac
2026-09-23	1.0	control.ec 拆分为 7 组 namelist（旧组兼容、严格报错、来源回显）；新增 \$solid_ec 四参数	sub_read_parameter.f90、sub_modules.f90、sub_multi_region.f90	new output_para.out 新增回显外逐字节一致；两个 util 工具同步支持新格式
2026-09-23	1.0	重启文件 field_restart.dat（含 LAP=4 缓冲，iver=1）与节点 SI 流场 flow3d_node.dat（6 变量）	sub_restart.f90、sub_I0.f90、sub_init.f90	单块/多进程续算往返；节点维度与 Mesh3d.x 一致
2026-09-24	1.0	flow3d_node.dat 由 5 变量扩为 6 变量（补 Ts 骨架温度）；三例 fluid_solid 迁移到 7 组写法	sub_I0.f90、cases/fluid_solid/*	porous_ltne_1d 可见 control-4c；A/B 参数逐项一致

日期	版本	功能/改动	涉及源码	验证
2026-09-25	1.0.1	修复启动崩溃 : scan_control_ec_groups 不再二次 open control.ec (旧版 libgfortran 报 File already opened in another unit)	sub_read_parameter.f90	mf90c EXIT=0; case1 整段 12 轮; output_para.out 与修改前逐字节一致
2026-09-25	1.1	重启耦合状态 + 强弱耦合切换 : iver=2 trailer (mode/conv/-pair/iter + 界面量) ; Iflag_Couple_Restart (0 自动/1 强耦合/2 交错/-1 忽略) ; 交错续算界面量零跳变; 切强耦合时自动限制固体预算并补写重启	sub_restart.f90、sub_modules.f90、sub_multi_region.f90、opencfd_ec3d_v1.16a.f90、sub_read_parameter.f90	ct1 (12 轮等价 + 2995→5990 零跳变)、ct2 (自动切换 150→170)、ct3a--d (四种开关取值) ; 全部 EXIT=0 / NaN=0
2026-09-25	1.1	本手册 v1.0 建立 (docs/程序说明/, LaTeX)	docs/程序说明/*	xelatex 编译通过

待写入本表的已知待办

- 多孔速度入口的“按面法向通量”实现（消除 ~28% 通量缺口）；
- 低速压力求解器改用 BiCGStab/ILU；
- 接口 17（固-多孔）/18（多孔-多孔）；码 12/19 的跨进程耦合；
- util/readflow3d-ver2.4a/2.5.f90 的同类“双 unit”隐患修复；
- 三例 cases/fluid_solid/*/README.md。